

Zwei Abfüllanlagen im Vergleich

Lagemaße · Mittelwert und Median

rwb.

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____



Erklärvideo zur Vorbereitung

Haben Sie das Video schon gesehen? Darin geht es um Mittelwert, Median und Ausreißer.
youtu.be/QswR9lBrvy0



Achtung

Anlage 1: 11 Dosen.
Anlage 2: 10 Dosen.
Die Summen darf man
nicht vergleichen.

Das Unternehmen.

Mehr Nutrition füllt Proteinpulver in Dosen ab.
Auf jeder Dose steht: **500 g**.
So viel soll die Kundschaft bekommen.

Die beiden Anlagen.

Im Werk stehen zwei Abfüllanlagen.
Anlage 1 ist alt. Anlage 2 ist neu.
Eine Anlage soll ersetzt werden.

Die Prüfung.

Die Qualitätssicherung prüft beide Anlagen.
Sie nimmt Dosen aus der Produktion.
Jede Dose wird gewogen.
Von Anlage 1 sind es 11 Dosen.
Von Anlage 2 sind es 10 Dosen.

Ihr Auftrag

Sie arbeiten in der Qualitätssicherung.
Ihre Chefin schreibt Ihnen eine E-Mail:

„Guten Morgen!
Wir wollen eine der beiden Anlagen austauschen.
Diese lange Liste mit Gewichten hilft mir nicht weiter.
Ich brauche für jede Anlage **eine einzige Zahl**.
Diese Zahl soll sagen: So viel Gramm sind normalerweise in einer Dose.
Und dann sagen Sie mir bitte: Welche Anlage arbeitet zuverlässiger?
Danke!“



Die Messwerte der Qualitätssicherung

Anlage 1 · alte Anlage · 11 Dosen

Dose	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gewicht in g	495	508	494	509	489	502	495	506	492	504	495

Anlage 2 · neue Anlage · 10 Dosen

Dose	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht in g	500	501	499	500	500	440	501	499	500	500

Die Firma und die Messwerte sind erfunden. Die Bilder wurden mit einer KI erzeugt.